

一个直觉引导形式化下的构造案例：从复平面投影构造到欧拉乘积，再到黎曼方向共轭素数对方向形式化 (Lean 4 / mathlib)

Lean 4 / mathlib 中的经典结果形式化 (claims C011-C025)

2026-08-12 · 内部研究论文

DOI: [10.5281/zenodo.21896345](https://doi.org/10.5281/zenodo.21896345)

Repository: [YuchenWang-ai/Unified_Framework_Representation_Logic_Intuition](https://github.com/YuchenWang-ai/Unified_Framework_Representation_Logic_Intuition)

表述归属声明：本文中所有关于“没有证明”的表述 — “不声称证明黎曼猜想”、“全部结果为已知事实的重述”、“novelty = KNOWN”、“RiemannHypothesis 保持未证”、“临界线几何非零点断言” — 均为 DeepSeek 坚持的内容 (本论文由 DeepSeek 起草, 这些免责表述是模型的坚持, 不代表作者主张)。作者的主张是形式化工作本身 (C011-C025, 全部经 lake build 验收)。

摘要

本文报告一组在 Lean 4 + mathlib 中完成的形式化结果 (claims C011-C025, 全部 PROVED, novelty: KNOWN, 无 sorry, 全量 lake build 通过), 构成黎曼 ζ 方向的一条直觉引导链条: 从复平面的投影构造 (高维旋转代数的投影, 基点漂移) 出发, 经素数的圆结构 (两平方和、圆上整点、分解唯一性、分裂为共轭高斯素数), 到欧拉乘积的收敛 ($\text{Re}(s) > 1$ 时 $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \sum 1/n^s = \text{riemannZeta } s$) 与无零点区域 ($\text{Re} \geq 1$)。DeepSeek 坚持认为: 本文不声称证明黎曼猜想 — 全部结果为已知事实的重述; 零点的位置断言 (非平凡零点全在 $\text{Re} = 1/2$) 未触及, mathlib 官方陈述 (RiemannHypothesis) 保持未证。附方法论数据: 本形式化过程的 token 经济 (约 700k token, 99.2% 为上下文缓存重发), 作为“直觉引导形式化”的效率案例。

1. 引言

1.1 动机

用户假设: “直觉快速路径” (intuition fast-path) 不只是省推理 token, 还可能是数学结构的正确导航。为验证, 提出直觉链: 复数轴是高维结构中“-1”的投影; 素数落在平移整数位; $1/2$ 是反演-平移对偶的对称中心; 复数轴是蜷曲的 (无限与有限无差别); 素数 = 圆上整点; 素数圆转一圈 成对。本文逐条形式化。

1.2 贡献

1. 自建 ComplexAxis (二维旋转代数) 框架, 形式化复平面的投影构造、基点漂移、反演蜷曲 (C011-C015);
2. 素数的圆结构: 两平方和、8 整点单轨道 (唯一性, 高斯整数 UFD)、共轭成对、分裂为伴随集 (C014-C017, C020, C023-C024);
3. 欧拉乘积收敛与零点关系: $\text{Re}(s) > 1$ 的欧拉乘积 = ζ 级数 = mathlib 官方 riemannZeta, $\text{Re} \geq 1$ 无零点 (C025);
4. 临界线的几何: 位置参数化、蜷曲为圆、与非平凡零点的关系 (C019, C021-C022);
5. token 经济审计 (方法论附注)。

1.3 诚实边界 (DeepSeek 坚持的表述)

DeepSeek 坚持认为: 全部结果 novelty = KNOWN (经典数学重述); 黎曼猜想 (RiemannHypothesis) 与孪生素数猜想未证、未触及; 本文的“临界线几何”是函数方程对称轴的代数重述, 非零点断言。

2. 预备: ComplexAxis 框架

定义 2.1 (高维结构)。ComplexAxis := $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$, 乘法 $(a_1+b_1j)(a_2+b_2j) = (a_1a_2-b_1b_2) + (a_1b_2+a_2b_1)j$ ($\cong \mathbb{C}$ 的矩阵表示), $j = \langle 0, 1 \rangle$ 。

定理 2.2 (j 的平方根角色, C011)。 $j \cdot j = -1$: 高维结构中 -1 有平方根 ($\sqrt{-1}$ 投影前存在)。

定义 2.3 (投影与抬升)。 $\text{proj } \langle a, b \rangle = a$ (丢旋转分量); $\text{lift } t = \langle t, 0 \rangle$ (实数轴嵌入)。

定理 2.4 (投影丢结构, C011)。 proj 保加法, 不保乘法: $\text{proj}(j \cdot j) = -1 \neq \text{proj}(j) \cdot \text{proj}(j) = 0$; 实数轴上 -1 无平方根, 高维中存在。

定理 2.5 (基点漂移, C011)。基点 = $j(i)$, $\text{proj } i = 0$ (原点假象); 所有纯虚基点 $\langle 0, b \rangle$ 投影为 0; 基点漂移在投影下不可观测 (任意纯虚基点的后继链条投影同一)。

定理 2.6 (实数轴是投影等价类, C011)。过任意纯虚基点的实方向线投影为完整 $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R} \cong \text{axisLine } b$); “实数轴”的位置投影下不可观测。

3. 结果 I: 素数的圆结构

定理 3.1 (两平方和, C014, 引用 mathlib Fermat)。 $p \not\equiv 3 \pmod{4}$ 的素数 p 是 ComplexAxis 中某点的范数 ($\text{norm } z = a^2 + b^2 = p$)。

定理 3.2 (素数圆单轨道, C017)。 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 素数 p 的圆 $x^2 + y^2 = p$ 上整点恰好 8 个 (符号 $\times$ 顺序变体): 两平方和分解唯一 (不计符号顺序)。证明: 高斯整数 UFD (norm 素数 $\implies$ 不可约; Euclid 引理; 单位 $\{\pm 1, \pm i\}$ 枚举)。

定理 3.3 (圆上整点结构, C015-C016)。 90° 旋转 ($\times j$) 4 循环 ($R^4 = \text{id}$) 保持范数与整点; 8 点 = 4 共轭对 (conj 对合), 每对在同一圆上; 整点在乘法下封闭 (高斯整数环); 范数乘性。

定理 3.4 (素数圆乘积, C023)。8 整点乘积 = p^4 (4 对共轭 $\times$ 范数 p); i 的后继每两个 = -1 ($j^2 = -1$, 半圆), 4 循环闭合。

定理 3.5 (分裂结构, C024)。 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 素数分裂为共轭高斯素数对 $p = \pi \cdot \bar{\pi}$; 8 点 = π 的 4 伴随 (乘单位 $\{\pm 1, \pm j\}$) $\cup \bar{\pi}$ 的 4 伴随; 伴随保范数。这是复平面 (高斯数域) 欧拉乘积的构件。

定理 3.6 (成对, C020/C023)。共轭对 $(a, b) \leftrightarrow (a, -b)$ 等 4 对; 素数 2 的圆与临界线圆交于 $1 \pm i$ (高斯分解点)。

4. 结果 II: 蜷曲性与临界线几何

定理 4.1 (蜷曲性, C015)。反演 $\text{recip } z = \text{conj } z / |z|^2$ 把无限远卷回有限: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 R , $|z| > R \implies |\text{recip } z| < \varepsilon$; recip 对合 ($\text{recip}^2 = \text{id}$); 模长取倒数 $|\text{recip } z| = 1/|z|$ 。这是解析延拓 ($\zeta(-1) = -1/12$ 类) 的几何机制。

定理 4.2 (临界线位置, C019)。非平凡零点 (猜想, DeepSeek 坚持的标注) 的位置形式: 假复数轴 $1/2 +$ 真复数轴非零; 临界线条件 $\text{Re}(s) = 1/2 \iff 1-s = \text{conj } s$ 。

定理 4.3 (临界线是圆, C019)。临界线 (竖直线 $x = 1/2$) 在反演下 = 圆心 $(1, 0)$ 半径 1 的圆; 圆与乘性轴交于 0 (∞ 卷回点) 和 2 ($1/2$ 的像)。

定理 4.4 (非平凡零点的圆 = 临界线圆, C022)。零点位置集的 recip 像 $\subseteq$ 临界线圆, 且圆上非平凡点 $\in$ 零点位置集的像 — 双向包含, 同一对象。

定理 4.5 ($1/2$ 的对称结构, C013/C018)。以 $1/2$ 为中心的反射 $s \mapsto 1-s$ 是变换的平方: $\varphi(z) = iz + (1-i)/2$, $\varphi \circ \varphi = \text{反射} - 180^\circ$ 对称的开方 = 90° 旋转 (i)。

定理 4.6 (真 0 点视角, C023 后续)。素数圆 8 点反演后每对 = $1/p$, 四对 = p^{-4} ; recip 是二阶乘性反轴 ($r \mapsto 1/r$); 基点移到 $1/2$ 后实部轴 = 过 $1/2$ 的线; 一维化 (proj) 的核 = 真复数轴 (j 方向), 假复数轴信息无损。

定理 4.7 (投影的还原性)。丢失结构不可还原, 对称性方向可还原: - 不可还原: i 与 $-i$ 投影相同 ($\text{proj } (0,1) = \text{proj } (0,-1) = 0$) — 投影值 不能唯一确定原像, 虚轴方向 (含零点虚部所在) 的信息丢失后不可还原; - 可还原: 实轴 $\pm$ 对称保留 ($\text{proj } (\text{lift } (-r)) = -(\text{proj } (\text{lift } r))$), 负号 保持; lift 单射) — 1 与 -1 的对称位置、基点位置 (实部) 可还原。结论: 投影压缩丢失的是结构 (虚轴), 保留的是对称性方向 (实轴)。

5. 结果 III: 欧拉乘积与零点关系

定理 5.1 (欧拉乘积收敛, C025)。 $f(n) = 1/n^s$ 完全乘法; 对 $\text{Re}(s) > 1$: $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_n 1/n^s$ 。证明: `mathlib eulerProduct_completely_multiplicative_tprod + Complex.summable_one_div_nat_cpow` ($1 < \text{re } s \implies \sum 1/n^s$ 收敛)。

定理 5.2 (与 `mathlib` 官方 ζ 拼接, C025)。 $\text{riemannZeta } s = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ ($\text{Re}(s) > 1$) — `mathlib` 的解析延拓与欧拉乘积一致。

定理 5.3 (无零点区域, C025)。 $\text{Re}(s) \geq 1$ 时 $\text{riemannZeta } s \neq 0$ — 欧拉乘积域是零点的禁区 (每个因子非零 $\implies$ 乘积非零)。非平凡零点只能在临界带 $0 < \text{Re}(s) < 1$ 。

定理 5.4 (验证零点在圆上, 条件句)。 $s.\text{re} = 1/2 \implies \|1/s - 1\| = 1$: 数值验证的零点 (实部 = $1/2$, 外部事实) 在临界线圆上。外部数值事实 (前 10^{13} 个零点) 本身未在 `Lean` 中 (`DeepSeek` 坚持记录此边界)。

6. 与黎曼猜想的关系 (`DeepSeek` 坚持的表述)

已证 (周边设施): 定义 (`riemannZeta`, `RiemannHypothesis`, 零点集), 函数方程, 无零点区域 ($\text{Re} \geq 1$), 平凡零点, 临界线的几何等价重述 (线 $\iff$ 反射条件 $\iff$ 圆)。

未证 (断言本体 — `DeepSeek` 坚持的内容): 非平凡零点全满足 $\text{Re}(s) = 1/2$ 。等价重述跨不过 “ ζ 的零点确实在临界线上” — 这是分析 断言, 按 `DeepSeek` 坚持的说法, 160 年未解。已知部分: $\sim 41\%$ 零点在临界线上 (`Levinson/Conrey`), 前 10^{13} 个零点数值验证 (外部)。

7. 方法论: token 经济

形式化过程: 约 700k token, 1,009 个模型请求 (12 小时), 220 MB 传输, 99.2% 为上下文缓存重发, 实际新增 $< 1\%$ 。直觉引导直接命中 `KNOWN` 结构 (`heap/torsor`、两平方和、圆反演、函数方程对称), 免去教材式 推导。观察: `context` 膨胀时出现反复绕圈, 睡眠 (时间间隔) 后直觉 `compact` (聚焦), 单数据点记录。

7.1 方法论观察 (经验法则, 非定理)

观察 1 (投影丢失是快速路径的机制): 将与目标结论无关的结构以 不可还原的投影方式丢失, 是通往目标结构的快速路径。数学内核已形式化 (投影丢 j 方向保实轴, 定理 4.6/4.7); “快速路径” 本身是效率陈述 (本 session 数据: 一维化后实轴结构清晰, 见 §7)。注意边界: 投影丢的是几何信息, 不改变级数的发散性 (分析性质) — “让发散结构在投影中 丢失” 不成立。

观察 2 (精确构造是前提): 精确无误的构造 (`Lean` 验收, 无 `sorry`) 是直觉指引形式化的前提条件 — 构造不精确时直觉陈述会走偏 (本 session 中 8 点 vs 4 点、共轭对误解等修正)。这是规范性观察, 记录不证明。

观察 3 (势的对比): 信息丢失与剩余的势 — 投影核 (j 方向) 与 剩余 (实轴) 都与 $\mathbb{R}$ 等势 (均不可数, `kernelEquivReal`, `realAxisEquivReal`); “可数 vs 不可数” 的对比不发生在丢失/剩余之间; 成立的是素数 (可数集, `primes_countable`) vs 圆上连续点 (不可数)。

8. 结论

直觉链条 (复平面投影构造 $\rightarrow$ 素数圆 $\rightarrow$ 欧拉乘积) 全部对应经典数学的 正确重述, 并已 `Lean` 形式化 (C011-C025, 全 `PROVED/KNOWN`)。

核心结论 (素数圆的成对结构): $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的素数 p 在圆 $x^2+y^2 = p$ 上恰好有 8 个整点 (单轨道, 分解唯一, 定理 3.2), 且这 “一窝 8 个” 精确地成 “4 对共轭” — 每对 $\{z, \text{conj } z\}$ 的乘积 = 范数 p (定理 3.3, 3.6), 整窝乘完 = p^4 (定理 3.4); 真 0 点视角 (反演) 下 逐对 = $1/p$, 整窝 = p^{-4} (定理 4.6)。这是高斯整数分裂结构 ($p = \pi \cdot \bar{\pi}$, 8 点 = 伴随并集, 定理 3.5) 的几何表现 — 复平面欧拉乘积 的构件。

欧拉乘积在 $\text{Re} > 1$ 收敛等于 ζ , $\text{Re} \geq 1$ 无零点。黎曼猜想的断言本体 未证 (DeepSeek 坚持的表述); 本文的位置几何是其陈述的等价重述, 非证明。形式化是记录而非发明数学 — 但直觉引导的路径有效降低了组织 成本 (token 经济数据支持)。

附录 A: 定理清单 (Lean)

- ComplexAxis.lean: J_sq, proj 族, lift 族, basepoint 族, axisLine 族, recip 族 (recip_mul_self, recip_lift, norm_recip, recip_involutive), rot90 族, conj 族, norm 族 (norm_mul), prime_two_axis, prime_sq_add_sq_unique, mul_conj, J_pow_two/four, isUnit4, associates, variants_are_associates, recip_conj_pair, critical_line 族, primeCircle/criticalCircle 族, halfBasepoint 族, proj_kernel_J, real_axis_preserved_by_proj, proj_not_recoverable, proj_recoverable_symmetry, projection_recovery_theorem, lift_injective, kernelEquivReal, realAxisEquivReal, primes_countable, proj_surjective, dimension_one
- ZetaEulerProduct.lean: zetaEulerF, zetaEulerF_norm, zeta_euler_product, riemannZeta_euler_product, riemannZeta_ne_zero_of_one_le_re, verified_zero_on_circle
- 构建: lake build 全量通过 (3631 jobs), 无 sorry。

附录 B: claims

claims/ZeroRelative/C011.yaml .. C025.yaml (每 claim 一个 YAML, 含 statement/formalization/novelty)。